



ANL Staking Protocol

WHITE PAPER

Protokół stakingu ANL z podwójnym strumieniem nagród ANL + XNT

Sieć X1 Network

1. Streszczenie

ANL Staking Protocol to niekastodialny protokół stakingu tokenów ANL działający w sieci **X1 Network**. Uczestnik blokuje ANL na zadeklarowany przez siebie okres (minimum 7 dni) i otrzymuje dwa strumienie nagród: **stałe APY wypłacane w ANL** ze skończonej, wydzielonej puli 200 000 000 ANL oraz **codziennie naliczany udział w nagrodach XNT** generowanych przez dedykowany walidator X1 prowadzony przez zespół protokołu.

Protokół oferuje dwa programy: **Genesis** — z podwyższonym APY zależnym od okna czasowego, w którym uczestnik przystąpił do programu (do 20% rocznie), oraz **Flexible** — ze stałą stopą 8% rocznie niezależnie od momentu przystąpienia. W obu programach okres stakingu deklaruje sam uczestnik, a oprocentowanie przypisane pozycji w chwili jej otwarcia jest **niezmienne przez cały okres jej życia**.

Rozliczenie pozycji następuje **w dniu zakończenia zadeklarowanego okresu**: uczestnik odbiera jednocześnie nagrodę ANL oraz wszystkie XNT naliczone pozycji. Wcześniejsze zerwanie pozycji zwraca kapitał w całości, ale oznacza przepadek całości nagród.

Parametry protokołu

Parametr	Wartość
Sieć	X1 Network (x1.xyz)
Token stakowany	ANL
Tokeny nagród	ANL (stałe APY) + XNT (naliczanie dzienne)
Pula nagród ANL	200 000 000 ANL (skończona, wydzielona)
Programy	Genesis (okna APY) · Flexible (8%)
Okres stakingu	deklarowany przez uczestnika, minimum 7 dni
APY Genesis	20% / 15% / 8% — zależnie od okna przystąpienia
APY Flexible	8% — niezależnie od okna
Podział dziennej puli XNT	65% programy Genesis · 35% Flexible
Walidator XNT	„ANL Staking Protocol” — uruchomiony; stake własny zespołu 15 000 XNT
Wypłata nagród	ANL + XNT razem, w dniu zakończenia okresu pozycji
Minimalny depozyt	1 ANL
Rok protokołu	365 dni; okresy liczone w pełnych dobach
Start produkcyjny	pilotaż z pulą 100 000 ANL, po audycie wspieranym przez AI

2. Wizja i kontekst

X1 Network to wysokowydajna sieć blockchain zgodna z ekosystemem narzędzi SVM. Jej bezpieczeństwo i przepustowość zapewniają walidatorzy, którzy za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie w natywnym tokenie XNT — wypłacane po każdej epoce, czyli w praktyce codziennie. ANL Staking Protocol łączy społeczność posiadaczy ANL z realną pracą walidatora: zamiast obiecywać zyski z nieograniczonej emisji, protokół dzieli się **rzeczywistym, dziennym przychodem walidatora** oraz wypłaca nagrody ANL z **góry określonej, skończonej puli**. To model, który da się policzyć do końca — bez ukrytej inflacji i bez zależności od napływu nowych uczestników.

Zasada nadrzędna

Kapitał użytkowników (principal), pula nagród ANL i pula XNT przechowywane są w trzech odrębnych skarbcach. Program nigdy nie wypłaca kapitału ze skarbcza nagród ani nagród ze skarbcza kapitału — to inwariant zaszyty w kodzie i objęty testami automatycznymi.

3. Tokenomika nagród

Nagrody ANL pochodzą z wydzielonej puli **200 000 000 ANL**, zdeponowanej w skarbcu nagród (Reward Vault). Pula pełni rolę rezerwuaru płynności: każda pozycja nalicza nagrody według stałej, przypisanej jej stopy rocznej, a wypłaty pomniejszają rezerwuar. Skończona pula oznacza naturalny horyzont programu — protokół nie kreuje nowych ANL.

Nagrody XNT pochodzą z **przychodu walidatora X1** prowadzonego przez zespół protokołu, działającego pod nazwą „**ANL Staking Protocol**” — pod tą nazwą można go znaleźć i obserwować w eksploratorach sieci X1. Walidator jest **już uruchomiony i pracuje w sieci** — otrzymuje XNT po każdej epoce, dzięki czemu protokół dysponuje nimi na bieżąco i może naliczać je pozycjom **codziennie**, bez czekania na roczne rozliczenia.

Na start zespół **zdeponował 15 000 XNT jako stake własny walidatora**. Większy stake własny wzmacnia pozycję walidatora w sieci i zwiększa otrzymywane przez niego nagrody — m.in. w ramach programu delegacji Fundacji X1, w którym solidnie zestakowane, stabilne walidatory otrzymują dodatkową delegację. Każdy dodatkowy XNT przychodu trafia w całości do dziennej puli dystrybucji dla stakerów. Depozyt własny walidatora to jednocześnie skóra w grze zespołu — **nigdy nie podlega wypłacie do uczestników**; dystrybuowany jest wyłącznie wygenerowany przychód.

Walidator w liczbach — stan na 18 lipca 2026

Status: **aktywny** · łączny stake: **ponad 830 000 XNT** · prowizja: 10% · skip rate: **0,00%** · produkcja bloków: **98%+**. Aktualne dane można w każdej chwili zweryfikować na żywo w eksploratorach sieci X1 pod nazwą „ANL Staking Protocol”.



Walidator „ANL Staking Protocol” w sieci X1 — dane weryfikowalne w eksploratorach (lipiec 2026).

4. Dwa strumienie nagród

Każda pozycja zarabia równolegle w dwóch strumieniach. Oba są rozliczane w tym samym momencie — w dniu zakończenia okresu pozycji:

Cecha	Strumień ANL	Strumień XNT
Źródło	skończona pula 200M ANL	dzienny przychód walidatora X1
Charakter	stała stopa roczna (APY)	udział proporcjonalny w dziennej puli
Naliczanie	ciągłe, wg czasu i stopy pozycji	codziennie, proporcjonalnie do stake'u
Gwarancja stopy	tak — stopa niezmienna dla pozycji	nie — zależy od pracy walidatora
Wypłata	w dniu zakończenia okresu pozycji	razem z ANL, w dniu zakończenia okresu

Immutable APY

Stopa ANL przypisana pozycji w chwili stakingu obowiązuje do końca jej życia — niezależnie od liczby uczestników i późniejszych zmian okien programu. Zmiany parametrów protokołu nigdy nie działają wstecz na otwarte pozycje.

5. Program Genesis

Genesis premiuje wczesne przystąpienie do protokołu. Uczestnik sam deklaruje okres stakingu (minimum 7 dni), a wysokość APY zależy od **okna czasowego, w którym przystąpił do programu** — liczonego od publicznego startu protokołu:

Okno przystąpienia	Dni programu	APY (ANL)
Okno 1 — wczesny dostęp	od dnia 0 do końca dnia 30	20% rocznie
Okno 2	od dnia 31 do końca dnia 90	15% rocznie
Okno 3 — standard	od dnia 91	8% rocznie

Granice okien są jednoznaczne co do sekundy: każde okno obejmuje przedział od swojego początku do chwili rozpoczęcia kolejnego, a przełączenia następują zawsze o stałej godzinie 02:00 UTC. O przypisaniu stopy decyduje wyłącznie moment otwarcia pozycji — pozycja otwarta w Oknie 1 zachowuje 20% rocznie przez cały zadeklarowany okres, nawet jeśli trwa on długo po zamknięciu okna.

Przykład

Uczestnik otwiera w Oknie 1 pozycję Genesis na 60 dni ze stawką 100 000 ANL. Przez 60 dni pozycja nalicza nagrodę ANL według stopy 20% rocznie ($100\,000 \times 20\% \times 60/365 \approx 3\,288$ ANL) oraz codzienny udział w puli XNT. W dniu 60 naliczanie się kończy, a uczestnik odbiera jednym rozszczeniem nagrodę ANL i wszystkie naliczone XNT.

6. Program Flexible

Flexible to prostsza ścieżka dla uczestników, którzy dołączają w dowolnym momencie i chcą przewidywalnej, stałej stopy: **8% rocznie niezależnie od okna przystąpienia**. Mechanika pozycji jest identyczna jak w Genesis: uczestnik deklaruje okres (minimum 7 dni), stopa jest niezmienna, a rozliczenie następuje w dniu zakończenia okresu. Pozycje Flexible uczestniczą w dziennej dystrybucji XNT w ramach koszyka 35%.

Różnica między programami sprowadza się więc do źródła stopy: Genesis nagradza wczesne przystąpienie podwyższonym APY, Flexible oferuje stałe 8% zawsze — także wtedy, gdy okna Genesis z wyższymi stopami są już zamknięte.

7. Cykl życia pozycji

Poniższe zasady obowiązują jednakowo w obu programach:

- **Otwarcie.** Uczestnik wybiera program, kwotę (min. 1 ANL) i okres (min. 7 dni). Pozycja otrzymuje stopę APY obowiązującą w chwili otwarcia — na stałe.
- **Naliczanie.** Nagroda ANL rośnie w sposób ciągły według stopy pozycji; nagroda XNT dopisywana jest codziennie, proporcjonalnie do stake'u (rozdz. 8).
- **Koniec okresu.** Z upływem zadeklarowanego okresu naliczanie **obu** strumieni zatrzymuje się. Pozycja nie zarabia dalej — także wtedy, gdy uczestnik zwleka z odbiorem.
- **Odbiór (claim).** W dniu zakończenia okresu lub w dowolnym późniejszym momencie uczestnik odbiera jednocześnie: nagrodę ANL, naliczone XNT oraz kapitał. Naliczone nagrody po zakończeniu okresu nie przepadają — po prostu przestają rosnąć.

- **Wcześniejsze zerwanie.** Uczestnik może w każdej chwili wycofać kapitał przed końcem okresu. Principal wraca natychmiast i w całości, ale **całość nagród pozycji przepada**: nienaliczona i naliczona nagroda ANL wraca do puli nagród, a naliczone XNT wracają do puli dystrybucji.
- **Wiele pozycji.** Każde wejście tworzy osobną pozycję z własną stopą, okresem i rozliczeniem.

Zerwanie w dniu 59 z 60 — wprost

Przykład: pozycja na 60 dni zerwana w dniu 59 zwraca 100% kapitału, ale nagroda ANL i wszystkie naliczone XNT przepadają w całości. Protokół nie stosuje częściowego rozliczenia niedokończonego okresu — okres albo jest dotrzymany, albo nie. Zanim zerwiesz pozycję, sprawdź w aplikacji, ile do końca okresu zostało dni i ile nagród jest już naliczonych.

8. Nagrody XNT — mechanika dzienna

Walidator protokołu otrzymuje XNT po każdej epoce sieci X1. Zgromadzone w danej dobie XNT trafiają do skarbca XNT i są tego samego dnia rozdzielane pomiędzy aktywne pozycje według następujących zasad:

- **Podział na koszyki.** Dzienna pula XNT dzielona jest w proporcji **65% dla pozycji Genesis** i **35% dla pozycji Flexible**.
- **Podział w koszyku.** W ramach koszyka każda aktywna pozycja otrzymuje udział proporcjonalny do wielkości swojego stake'u ANL względem sumy stake'ów wszystkich aktywnych pozycji koszyka w danym dniu.
- **Pozycja aktywna** to pozycja, której zadeklarowany okres jeszcze trwa. Pozycje po zakończeniu okresu (oczekujące na odbiór) nie uczestniczą w dziennej dystrybucji.
- **Księgowanie.** Naliczone XNT są dopisywane do pozycji i kumulowane przez cały jej okres. Wypłata następuje razem z nagrodą ANL — w dniu zakończenia okresu pozycji.
- **Pusty koszyk.** Jeżeli danego dnia w koszyku nie ma żadnej aktywnej pozycji, jego dzienna pula przechodzi na kolejny dzień w ramach tego samego koszyka.

Wysokość dziennej puli XNT zależy od rzeczywistej pracy walidatora (uptime, wielkość stake'u walidatora, parametry sieci) i **nie jest gwarantowana**. Protokół dystrybuje 100% wygenerowanego przychodu walidatora — nie mniej i nie więcej.

Wzór dziennego naliczenia

Dla pozycji i w koszyku k (Genesis: udział koszyka $u_k = 0,65$; Flexible: $u_k = 0,35$) dzienne naliczenie XNT wynosi:

$$XNT_i = P_{\text{dnia}} \times u_k \times \text{stake}_i / \sum \text{stake}_k$$

gdzie P_{dnia} to pula XNT zebrana przez walidatora w danej dobie, a $\sum \text{stake}_k$ to suma ANL we wszystkich aktywnych pozycjach koszyka.

8.1. Jednostka rozliczeniowa XNT — epoka dzienna



Naliczanie XNT działa na **epokach dziennych** (doba = jedna epoka, granice zsynchronizowane z oknami o 02:00 UTC), a nie na pojedynczej sekundzie. Pozycja uczestniczy w dystrybucji XNT każdej epoki, w której **choć część jej okresu jest aktywna** — włącznie z całą epoką, w której wypada koniec okresu. W praktyce: nagroda XNT zatrzymuje się na **granicy epoki końca pozycji**, a nie co do sekundy w chwili *end_ts*. Nagroda ANL, naliczana ciągłą stopą, pozostaje bez zmian i odpowiada dokładnemu okresowi pozycji.

Ta konstrukcja jest celowa: dzienny przychód walidatora jest wielkością epokową (rozliczaną po epoce), więc jednostką sprawiedliwego podziału jest epoka. Kluczowa gwarancja bezpieczeństwa brzmi: **żaden przychód z epoki późniejszej niż epoka końca pozycji nie zwiększa jej wypłaty XNT** — niezależnie od kolejności rozliczenia, zasilenia i odbioru. Egzekwuje to matematyka kontraktu (migawki indeksu per epoka), nie dyscyplina operatora.

9. Architektura i bezpieczeństwo

Trzy odizolowane skarbce

Skarbiec	Zawartość	Reguła
Principal Vault	kapitał uczestników	wypłaty wyłącznie do właścicieli pozycji
Reward Vault (ANL)	pula 200 000 000 ANL	wypłaty wyłącznie jako naliczone nagrody
XNT Vault	przychód walidatora	dystrybucja dzienna wg rozdz. 8

- **Principal nietykalny.** Zwroty kapitału pochodzą wyłącznie z Principal Vault; nikt — także administracja — nie może wypłacić kapitału uczestnika jako „nagrody”.
- **Ochrona przed pomyłką (ClaimFirst).** Kontrakt nie pozwoli zamknąć pozycji z nieodebranymi wymagalnymi nagrodami — odbiór i wypłata realizowane są w jednej transakcji.
- **Kontrolowany start.** Protokół uruchamia się w pauzie, przechodzi pilotaż z pulą 100 000 ANL i monitoring 24/7 przed pełnym zasileniem puli nagród.
- **Audyt.** Kod przechodzi audyt bezpieczeństwa wspierany przez AI, testy inwariantów oraz fuzzing (24h+) przed startem produkcyjnym.

10. Roadmapa

Okres	Etap	Zakres
07-08 / 2026	Implementacja i testy	smart kontrakt Rust + Anchor; 250+ przypadków testowych; testy inwariantów



Okres	Etap	Zakres
09 / 2026	Audyt AI i Testnet X1	audyt bezpieczeństwa wspierany przez AI; pełny cykl na testnetcie; fuzzing 24h+
10 / 2026	Pilot Mainnet	pula pilotażowa 100 000 ANL; kontrolowane otwarcie (start w pauzie); monitoring 24/7
11-12 / 2026	Pełne uruchomienie	zasilenie puli 200 000 000 ANL; dashboard stakingowy; start dziennego naliczania XNT

11. Czynniki ryzyka

- **Ryzyko smart kontraktu.** Mimo testów, audytu i pilotażu nie można wykluczyć błędów w kodzie. Etapowe uruchomienie ogranicza potencjalną skalę szkód.
- **Ryzyko walidatora.** Wysokość nagród XNT zależy od nieprzerwanej i poprawnej pracy walidatora oraz parametrów sieci X1; nie jest gwarantowana.
- **Ryzyko rynkowe.** Wartość ANL i XNT podlega wahaniom rynkowym niezależnym od protokołu. Stałe APY dotyczy ilości tokenów, nie ich wartości.
- **Ryzyko sieci.** Protokół dziedziczy ryzyka infrastruktury X1 Network (przerwy, zmiany parametrów epok, aktualizacje).
- **Wyczerpanie puli ANL.** Pula nagród jest skończona; protokół przestaje przyjmować nowe pozycje, których nagrody nie miałyby pokrycia w rezerwarze.

12. Słownik pojęć

Pojęcie	Znaczenie
Pozycja	pojedynczy staking z własną kwotą, stopą i okresem
Okno przystąpienia	przedział dni od startu protokołu decydujący o APY Genesis
Immutable APY	stopa przypisana pozycji przy otwarciu, niezmienna do końca
Koszyk XNT	część dziennej puli XNT: 65% Genesis, 35% Flexible
Pozycja aktywna	pozycja, której zadeklarowany okres jeszcze trwa
Claim	odbiór nagród ANL + XNT i kapitału po zakończeniu okresu
Zerwanie	wycofanie kapitału przed końcem okresu; nagrody przepadają
Epoka	cykl rozliczeniowy sieci X1, po którym walidator otrzymuje XNT

Historia zmian



Wersja	Data	Zmiany
1.0	07 / 2026	pierwsza publikacja

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu przepisów prawa. Wartości APY dotyczą nagród nominowanych w ANL; nagrody XNT zależą od rzeczywistej pracy walidatora i nie są gwarantowane co do wysokości. Uczestnictwo w protokołach blockchain wiąże się z ryzykiem, w tym z ryzykiem utraty środków.